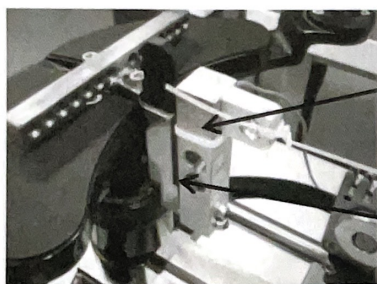




CAPTEUR D'EFFORT DE LA CORDEUSE DE RAQUETTE

Compétences :

- ☐ Proposer une démarche permettant de déterminer des grandeurs électriques.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne d'information.



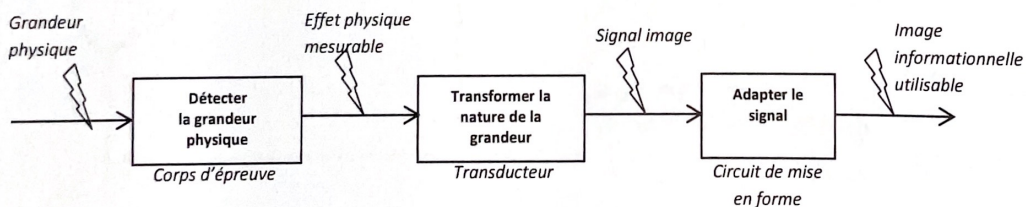
Corps d'épreuve en aluminium
de forme appropriée sur lequel
est accrochée la corde à tendre

Jauge d'extensométrie
collée sur la face arrière



Jauge

Afin de contrôler les performances externes de la machine à corder, le produit pédagogique est équipé d'un capteur d'effort lié au berceau porte-raquette. Le principe de la mesure est basé sur la déformation élastique d'un corps d'épreuve de forme appropriée qui est mesurée par l'intermédiaire de la variation de longueur d'une résistance collée judicieusement sur la pièce déformable. L'effort exercé sur la corde par le système de tension se traduit par une variation de résistance ΔR qui se traduit elle-même en tension électrique V_s .



Extrait du Cahier des Charges :

Exigences	critères	Niveaux
Id 1.1 Le capteur d'effort doit transformer la variation d'effort en variation de tension	Fonction affine Plage de mesure	Gain K en V/N 0V à U_{max}

Objectif :

- ☐ Déterminer le montage électrique donnant une réponse linéaire en tension du capteur de déformations.

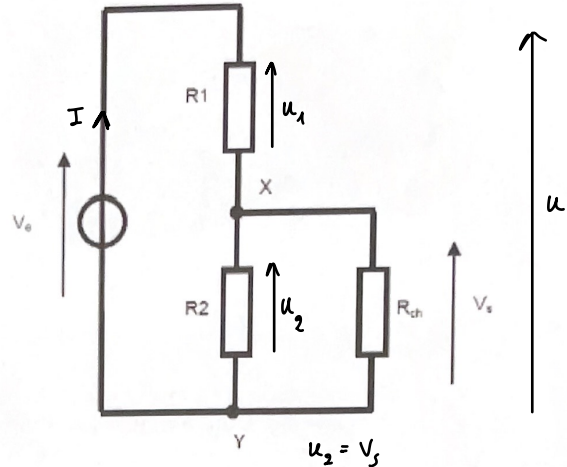
Dans chaque montage on considérera que la résistance R_{ch} tend vers l'infini. Cela signifie que le courant traversant cette résistance peut être considéré comme nul.

1.1 Montage pont diviseur de tension : capteur R_2

Données :

- $V_e = 10V$
- $R_1 = R = 1k\Omega$
- $R_2 = R + \Delta R$, c'est le capteur. Au repos la résistance vaut R (pas de déformation). Lorsque le support est déformé, la valeur de R_2 augmente d'une valeur ΔR proportionnellement à la déformation.

Question 1. Déterminer l'expression de V_s en fonction de V_e , R et ΔR . Cette fonction est-elle affine en ΔR ?



1.2 Pont de Wheatstone

Question 2. Déterminer l'expression de V_s en fonction de V_e et des résistances.

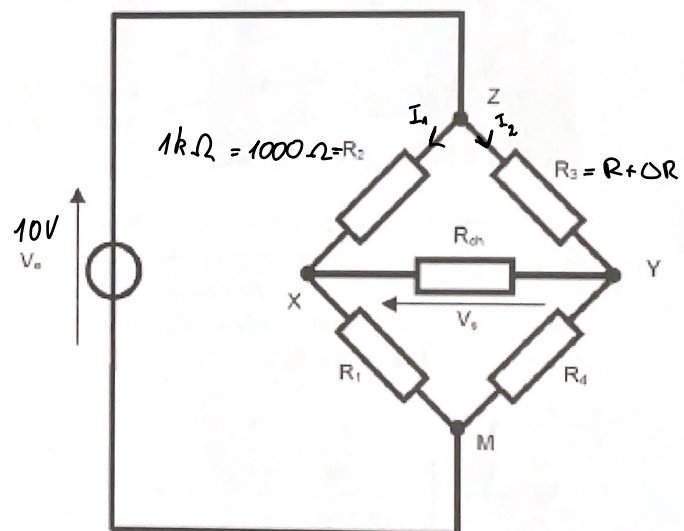
Données :

- $V_e = 10V$
- $R_1 = R_2 = R_4 = R = 1k\Omega$
- $R_3 = R + \Delta R$, c'est le capteur

Question 3. Déterminer l'expression de V_s en fonction de V_e , R et ΔR . Cette relation est-elle une fonction linéaire de la variable ΔR ? Si ce n'est pas le cas que peut-on faire comme hypothèse pour considérer cette relation comme une relation linéaire ?

On place 2 jauges de déformations en R_3 et R_4 . Elles fonctionnent en opposition, c'est-à-dire que : $R_3 = R + \Delta R$ et $R_4 = R - \Delta R$.

Question 4. Déterminer l'expression de V_s en fonction de V_e , R et ΔR . Cette fonction est-elle affine en ΔR ?



Question 5. Conclure sur l'intérêt de chacun des montages.

1.1 Montage pont diviseur de tension : capteur R_2

Question 1: $V_e = U_1 + U_2$ d'où $I = \frac{V_e}{2R + \Delta R}$ donc $U_2 = R_2 I$

$$= R_1 I + R_2 I = R_2 \frac{V_e}{2R + \Delta R}$$
$$= RI + R + \Delta R I \quad U_2 = \frac{(R + \Delta R) V_e}{2R + \Delta R}$$
$$= I(R + R + \Delta R)$$
$$= I(2R + \Delta R)$$

Or $U_2 = V_s = \frac{(R + \Delta R) V_e}{2R + \Delta R}$ ✓

1.2 Pont de Wheatstone

Question 2: $V_e = (R_1 + R_2) I_1$ et $V_e = (R_3 + R_4) I_2$

$$V_s = I_2 \times R_3 - I_1 \times R_2 \text{ et}$$

$$V_s = I_1 \times R_1 - I_2 \times R_4$$

$$V_s \times (R_3 + R_4) = I_1 (R_1 R_3 - R_2 R_4) \text{ à remplacer } V_e = (R_1 + R_2) I_1$$

$$V_s = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)} V_e = \frac{R R_3 - R^2}{2(R_3 + R) R} = \boxed{\frac{R_3 - R}{2(R_3 + R)}}$$

Question 3: $V_s = \frac{\Delta R}{2(2R + \Delta R)} V_e$

On place 2 jauges de déformations en R_3 et R_4 . Elles fonctionnent en opposition, c'est-à-dire que:

$$R_3 = R + \Delta R \text{ et } R_4 = R - \Delta R$$

Question 4: $V_s = \frac{\Delta R}{2R} V_e$ $V_s(\Delta R)$ est une fonction linéaire

